

Goniometrische functies en goniometrie

Driehoeken oplossen met de sinus- en cosinusregel, de goniometrische cirkel, en de algemene sinusfunctie.

1 Driehoeken oplossen

De som van de hoeken in een driehoek is 180° . Ken je twee hoeken, dan volgt de derde daar meteen uit: $\widehat{C} = 180^\circ - \widehat{A} - \widehat{B}$.

Wat je kent	Welke regel	Waarom
een zijde samen met de hoek ertegenover	de sinusregel	die koppelt telkens een zijde aan haar overstaande hoek
twee zijden en de hoek ertussen	de cosinusregel	er is geen zijde met haar overstaande hoek bekend
de drie zijden	de cosinusregel	de sinusregel heeft altijd één gekende hoek nodig

Sinusregel: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$. Cosinusregel: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$.

In de cosinusregel is de hoek altijd die tegenover de zijde die je zoekt. Ken je de drie zijden, dan vorm je ze om naar $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ en lees je de hoek af met de inverse cosinus.

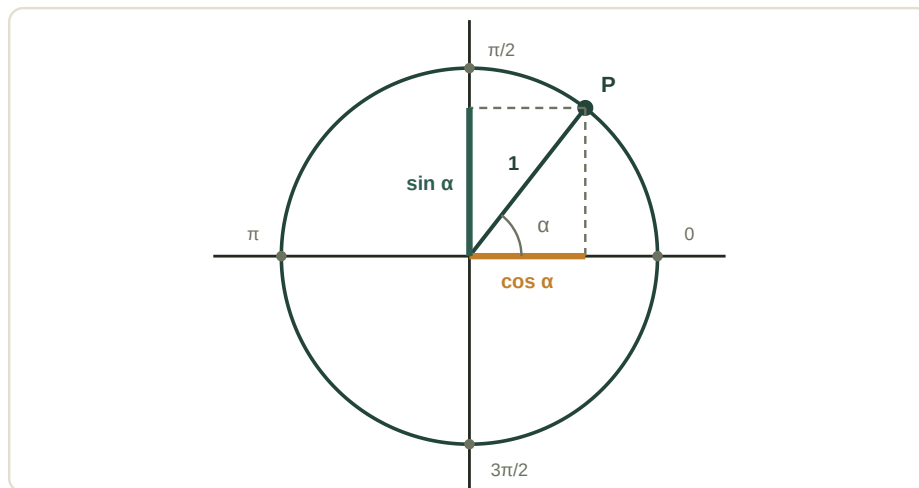
De cosinusregel is een veralgemening van de stelling van Pythagoras. Bij $\widehat{A} = 90^\circ$ is $\cos A = 0$, dus valt de laatste term weg en blijft $a^2 = b^2 + c^2$ over.

2 Graden en radialen

Een radiaal is de hoek waarbij de boog even lang is als de straal. Omdat een halve cirkel π radialen meet, is π radialen hetzelfde als 180° , en daaruit volgt elke andere omzetting. Zo is 2π radialen gelijk aan 360° , een volledige omwenteling, is 90° gelijk aan $\frac{\pi}{2}$ en is $\frac{\pi}{3}$ gelijk aan 60° .

Eén radiaal zelf is ongeveer 57° , want $\frac{180}{\pi} \approx 57,3$. Van graden naar radialen vermenigvuldig je met $\frac{\pi}{180}$; de andere kant op met $\frac{180}{\pi}$. Zet altijd eerst je rekenapp in de juiste stand, anders klopt geen enkele uitkomst.

3 De goniometrische cirkel



het beeldpunt P heeft de cosinus als x en de sinus als y

Dezelfde hoek, twee aflezingen: de ene op de liggende as, de andere op de staande.

De goniometrische cirkel heeft straal 1. Door de straal op 1 te zetten zijn de coördinaten van het beeldpunt meteen $(\cos \alpha, \sin \alpha)$. De cosinus is dus de x -coördinaat en de sinus de y -coördinaat; die twee verwisselen is de klassieke fout.

4 De waarden die je uit het hoofd kent

Uit de cirkel lees je de bekende waarden af. $\cos 0^\circ = 1$, want het beeldpunt ligt helemaal rechts. $\sin 90^\circ = 1$, want dan ligt het bovenaan. En $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, net als $\cos 60^\circ$.

Omdat de sinus een coördinaat is op een cirkel met straal 1, geldt altijd $-1 \leq \sin \alpha \leq 1$: groter dan 1 kan ze nooit worden. De tangens kent die grens niet, want $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ loopt naar oneindig zodra de cosinus naar nul gaat.

5 De grondformule

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

Ze volgt rechtstreeks uit Pythagoras op de cirkel met straal 1: de twee coördinaten van het beeldpunt zijn de rechthoekszijden, de straal is de schuine zijde. Je gebruikt de grondformule vooral om de ene goniometrische functie in de andere om te zetten: ken je $\sin x$, dan is $\cos x = \pm \sqrt{1 - \sin^2 x}$, en het teken bepaal je met het kwadrant.

6 Hoeken die bij elkaar horen

Verband tussen twee hoeken	Hun som of vorm	Wat geldt
tegengesteld	α en $-\alpha$	dezelfde cosinus, tegengestelde sinus
supplementair	samen 180°	dezelfde sinus, tegengestelde cosinus
complementair	samen 90°	de sinus van de ene is de cosinus van de andere

Bij tegengestelde hoeken spiegelt het beeldpunt om de horizontale as, dus $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$ en $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$. Bij supplementaire hoeken spiegelt het om de verticale as: $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$ en $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$.

Bij complementaire hoeken zie je het meteen in een rechthoekige driehoek: de overstaande zijde van de ene is de aanliggende van de andere, dus $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$. Uit de eerste rij volgt ook dat de sinus een oneven functie is en de cosinus een even.

7 De algemene sinusfunctie

$$y = a \sin(bx - c) + d$$

Letter	Wat ze doet	Voorbeeld
a	de amplitude, de hoogte van de golf	$y = 3 \sin x$ heeft amplitude 3
b	perst de grafiek samen, de periode wordt $\frac{2\pi}{b}$	$y = \sin 2x$ heeft periode π
c	zorgt voor een horizontale verschuiving, de faseverschuiving	het schuift de hele golf opzij
d	schuift verticaal en bepaalt de evenwichtslijn	$y = \sin x + 4$ schommelt rond $y = 4$

De periode van $y = \sin x$ is 2π : na één volledige omwenteling begint het beeld opnieuw. De grafiek van $y = \sin 3x$ heeft een periode die drie keer korter is. De frequentie van een periodieke functie is het aantal volledige schommelingen per eenheid, dus $f = \frac{1}{T}$.

8 Amplitude, bereik en nulwaarden

De amplitude kan niet negatief zijn, want ze is een afstand. Een negatieve factor voor de sinus spiegelt de grafiek wel om de evenwichtslijn.

Het bereik volgt uit a en d : $y = 2 \sin x + 1$ loopt over $[-1, 3]$, en de grootste waarde van $y = 5 \sin x$ is 5. Op $[0, 2\pi]$, de grenzen inbegrepen, heeft $y = \sin x$ drie nulwaarden: in 0, in π en in 2π .

 **Weetje.** Een sinusfunctie is een geschikt model voor het getij aan de kust. Het water stijgt en daalt met een vaste periode rond een gemiddeld peil, en dat is precies wat zo'n functie beschrijft.

9 Goniometrische formules

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x \text{ en } \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

De verdubbelingsformules volgen uit de somformules met twee gelijke hoeken. Gewoon maal twee werkt niet: $\cos 2x$ is dus géén $2 \cos x$. Een goniometrisch getal is geen factor die je zomaar buiten haalt.

De formules van Simpson zetten een som van sinussen om in een product. Ze heten daarom ook de som-naar-productformules, en ze zijn handig om een vergelijking te ontbinden in factoren: een product is nul zodra één factor nul is.

Een goniometrische identiteit bewijs je door één lid te herleiden tot het andere met bekende formules. Enkele hoeken invullen toont alleen dat ze daar klopt, niet dat ze altijd klopt. Een grafiek is een aanwijzing, geen bewijs.

Onthoud dit

- De som van de hoeken in een driehoek is 180° .
- Ken je een zijde met haar overstaande hoek, dan gebruik je de sinusregel; anders de cosinusregel.
- $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$.
- π radialen is 180° ; van graden naar radialen: maal $\frac{\pi}{180}$.
- Op de cirkel is $\cos \alpha$ de x -coördinaat en $\sin \alpha$ de y -coördinaat.
- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.
- Supplementaire hoeken hebben dezelfde sinus, tegengestelde hoeken dezelfde cosinus.
- In $y = a \sin(bx - c) + d$ is a de amplitude en is de periode $\frac{2\pi}{b}$.
- $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$.